



数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第六章 关系数据理论



厚德 笃学 崇实 尚新

第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

***6.4 模式的分解**

6.5 小结





6.4 模式的分解(选学)

- 把低一级的关系模式分解为若干个高一级的关系模式的方法不是唯一的；
- 只有能够保证分解后的关系模式与原关系模式等价，分解方法才有意义。

目的：规范化的目的是使结构合理，使数据冗余尽量小，清除插入，删除和更新异常。

方法：将关系模式投影分解成两个或两个以上的关系模式，但关系模式的分解不是唯一的。

要求：分解后的关系模式集合应当与原关系模式“等价”，既“具有无损连接性（保证不丢失信息），又保持函数依赖特性（减轻或解决各种异常）”

一个关系模式达到**BCNF**，说明在函数依赖的范畴内，已实现了彻底分离，可消除“异常”，但在实际应用中，并不一定要求全部模式都达到**BCNF**。



6.4.1 模式分解的3个定义（续）



■ 关系模式的规范化过程是通过对关系模式的分解来实现的

➤ 什么是模式分解

定义6.16 $R\langle U, F \rangle$ 的一个分解是指： $\rho = \{R_1\langle U_1, F_1 \rangle, \dots, R_n\langle U_n, F_n \rangle\}$ ，其中 $U = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_n$ ，并且没有 $U_i \subseteq U_j$ ， $1 \leq i, j \leq n$ ，
 F_i 是 F 在 U_i 上的投影。

相应地将 R 存储在二维表 r 中的数据分散到二维表 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 中去，其中 r_i 是 r 在属性集 U_i 上的投影。

定义6.17 函数依赖集合 $\{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F \wedge XY \subseteq U_i\}$ 的一个覆盖 F_i 叫作 F 在属性 U_i 上的投影。





关系模式分解的标准

三种模式分解等价的定义：

1. 分解具有无损连接性
2. 分解要保持函数依赖
3. 分解既要**保持函数依赖**，又要具有**无损连接性**



分解准则



- 将一个关系模式 $R\langle U, F \rangle$ 分解为若干个关系模式 $R_1\langle U_1, F_1 \rangle, R_2\langle U_2, F_2 \rangle, \dots, R_n\langle U_n, F_n \rangle$, 意味着将存储在一张二维表 r 中的数据分散到了若干二维表 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 中。
- 这样的分解不应该丢失信息, 即通过对关系 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 的自然连接能重新得到关系 r 中的所有信息。
- 事实上, 将关系 r 投影为 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 时不会丢失信息, 关键是对 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 做自然连接时可能产生一些 r 中原来没有的元组, 从而无法区别哪些元组是 r 中原来有的, 哪些是不应该有的。在这个意义上就丢失了信息。





S-D-L (Sno, Dept, Loc)

- 三种分解方案:

方案1: S-L (Sno, Loc) , D-L (Dept, Loc)

方案2: S-D (Sno, Dept) , S-L (Sno, Loc)

方案3: S-D (Sno, Dept) , D-L (Dept, Loc)





关系模式分解准确（续）

这三种分解方案是否都满足分解要求呢？

假设此关系模式的数据如表所示，此关系用 r 表示。

Sno	$Dept$	Loc
$S01$	$D1$	$L1$
$S02$	$D2$	$L2$
$S03$	$D2$	$L2$
$S04$	$D3$	$L1$





分析方案1

若按方案1将S-D-L投影到S-L和D-L的属性上，然后做自然连接。

Sno	Loc
S01	L1
S02	L2
S03	L2
S04	L1

Dept	Loc
D1	L1
D2	L2
D3	L1

自然连接

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S01	D3	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D1	L1
S04	D3	L1



- 定义6.18 将关系模式 $R\langle U, F \rangle$ 分解为个关系模式 $R_1\langle U_1, F_1 \rangle, R_2\langle U_2, F_2 \rangle, \dots, R_n\langle U_n, F_n \rangle$, 若对于 R 中的任何一个可能的 r , 都有 $r = r_1 * r_2 * \dots * r_n$, 即 r 在 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 上的投影的自然连接等于 r , 则称关系模式 R 的这个分解具有无损连接性。
- 方案1不具有无损连接性。

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D3	L1

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S01	D3	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D1	L1
S04	D3	L1



分析方案2



分析方案2。将S-D-L投影到S-D，S-L的属性上，然后做自然连接。

Sno	Dept
S01	D1
S02	D2
S03	D2
S04	D3

Sno	Loc
S01	L1
S02	L2
S03	L2
S04	L1

自然连接

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D3	L1

方案2具有无损连接性。



分析方案3



分析方案3。将S-D-L投影到S-D，S-L的属性上，然后做自然连接。

Sno	Dept
S01	D1
S02	D2
S03	D2
S04	D3

Dept	Loc
D1	L1
D2	L2
D3	L1

自然连接

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D3	L1

方案3具有无损连接性。



定义 6.19 设关系模式 $R\langle U, F \rangle$ 被分解为若干个关系模式 $R_1\langle U_1, F_1 \rangle$, $R_2\langle U_2, F_2 \rangle$, ..., $R_n\langle U_n, F_n \rangle$ （其中 $U = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_n$ ，且不存在 $U_i \subseteq U_j$ ， F_i 为 F 在 U_i 上的投影），若 F 所逻辑蕴含的函数依赖一定也由分解得到的某个关系模式中的函数依赖 F_i 所逻辑蕴含，则称关系模式 R 的这个分解是保持函数依赖的（Preserve dependency）



方案2

■ 方案2具有无损连接性，但没保持函数依赖

如果 (S03, D2)
改为 (S03, D3)

Sno	Dept
S01	D1
S03	D2
S03	D2
S04	D3

则 (S03, L2) 需
改为 (S03, L1)

Sno	Loc
S01	L1
S02	L2
S03	L2
S03	L1
S04	L1

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D3	L1

如果这两个修改没有同时进行，则会出现不一致信息。S-D-L中的函数依赖
 $Sdept \rightarrow Sloc$ 既没有投影到 关系模式SD上，也没有投影到关系模式SL上
因此方案2没有保持原有的函数依赖关系： $Dept \rightarrow Loc$





分析方案3

- 分解方案3既满足无损连接性，又保持了原有的函数依赖关系 $Sno \rightarrow Sdept$ 、 $Sdept \rightarrow Sloc$ ，因此是好的分解方法。

如果 (S03,D2) 改为 (S03,D3)，这时D-L 不需要修改。

Sno	Dept
S01	D1
S02	D2
S03	D2
S04	D3

Dept	Loc
D1	L1
D2	L2
D3	L1

Sno	Dept	Loc
S01	D1	L1
S02	D2	L2
S03	D2	L2
S04	D3	L1



- 一般情况下，在进行模式分解时，应将有直接依赖关系的属性放置在一个关系模式中，
- 这样得到的分解结果一般具有无损连接性，并能保持函数依赖关系不变。



模式的分解总结

- 如果一个分解具有无损连接性，则它能够保证不丢失信息
- 如果一个分解保持了函数依赖，则它可以减轻或解决各种异常情况
- 分解具有无损连接性和分解保持函数依赖是两个互相独立的标准。具有无损连接性的分解不一定能够保持函数依赖；同样，保持函数依赖的分解也不一定具有无损连接性。



第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结

第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结



6.5 小结

■ 函数依赖

- 平凡函数依赖与非平凡函数依赖
- 完全函数依赖与部分函数依赖
- 传递函数依赖
- 码

■ 范式的概念

■ 关系模式规范化的基本步骤

■ Armstrong公理系统

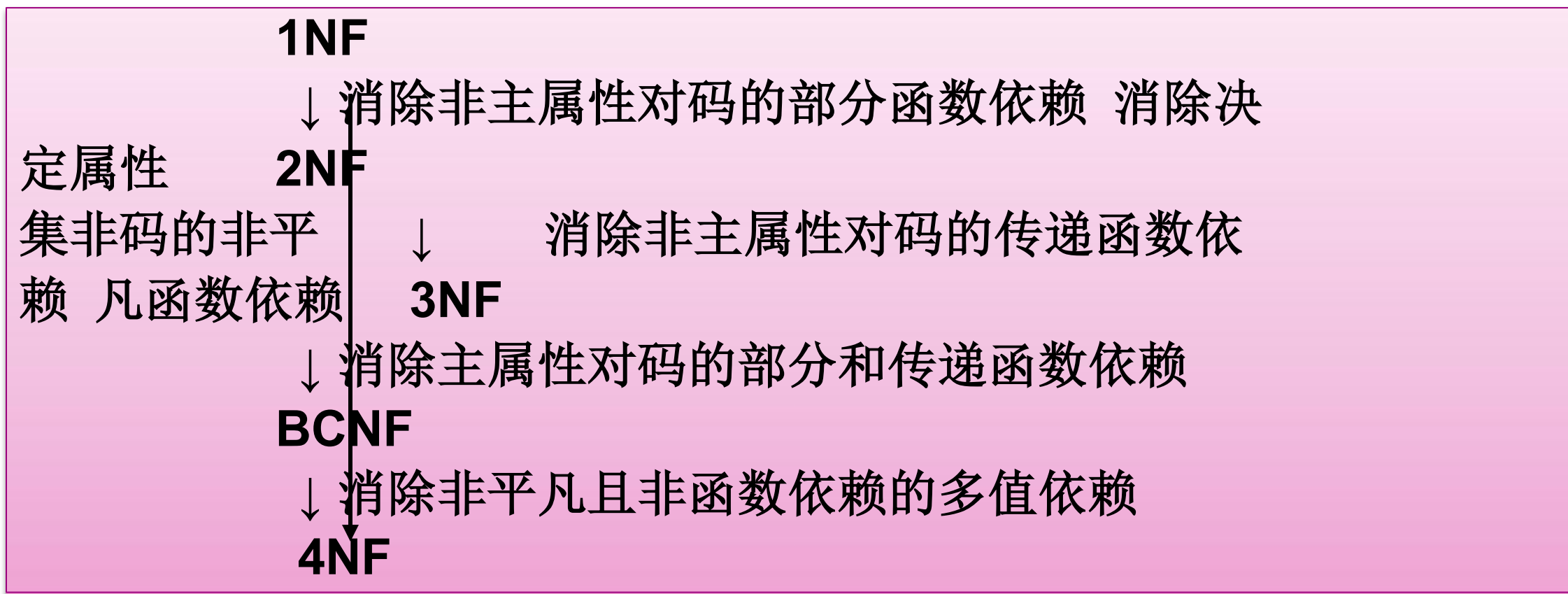
■ 模式的分解





6.5 小结

范式





6.5 小结

- 自反律；增广律；传递律
- 合并规则；伪传递规则；分解规则
- 函数依赖闭包 F^+ 求属性集 X 关于 F 的闭包 X_F^+
- 最小依赖集



关系模式的规范化基本思想

1. 逐步消除不合适的数据依赖中使模式中的各关系模式达到某种程度的“分离”——模式分解
2. 一事一地的模式设计原则
3. 规范化理论为数据库设计提供了理论指南和算法工具。
4. 结合应用环境的具体情况，合理地设计数据库模式。



作业



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

P203: 2、6、8



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新